

用例模型与概念类图

Use-Case 用例规约

UC0 用户登录

- 用例编号：UC0
 - 用例名称：用户登录
 - 主参与者：系统用户（普通社区用户、系统管理员共同继承该权限）
 - 次要参与者：无
 - 前置条件：用户成功访问系统登录页面，系统服务运行正常
 - 后置条件
 - 登录成功：生成有效会话 Token，识别用户角色，跳转至对应角色的功能主页
 - 登录失败：停留在登录页面，展示对应错误提示，不生成有效会话
 - 基本事件流
 - 用户在登录页面输入账号与密码；
 - 系统校验账号合法性与密码正确性；
 - 校验通过后，系统识别用户所属角色（普通社区用户 / 系统管理员）；
 - 系统生成会话凭证，跳转至对应角色的系统功能主页。
 - 备选事件流
 - 备选 1：账号不存在，提示“账号未注册，请先完成注册”；
 - 备选 2：密码错误，提示“密码错误，剩余 N 次尝试机会”，超过次数后临时锁定账号；
 - 备选 3：账号已被封禁，提示“账号已停用，请联系系统管理员”；
 - 备选 4：会话过期后访问业务页面，自动跳转回登录页，提示“登录已失效，请重新登录”。
-

UC1 仓库绑定与同步管理

1. 用例编号：UC1
 2. 用例名称：仓库绑定与同步管理
 3. 主参与者：普通社区用户
 4. 次要参与者：GitHub 平台
 5. 前置条件：用户已通过 UC0 用户登录用例完成身份认证，进入普通社区用户功能主页；用户拥有 GitHub 账号及对应仓库访问权限
 6. 后置条件
 - 绑定成功：仓库基础信息存入系统数据库，开启定时同步任务
 - 解绑成功：删除该仓库本地缓存代码、知识库及关联数据，停止同步任务
 7. 基本事件流
 - 1.用户进入仓库管理页面；
 - 2.用户选择 OAuth 授权或 Token 配置两种方式发起 GitHub 平台授权；
 - 3.授权通过后，系统拉取用户名下所有可访问的开源仓库列表；
 - 4.用户勾选目标仓库完成绑定操作；
 - 5.用户可手动触发目标仓库的全量代码同步，实时查看同步进度日志；
 - 6.系统通过 GitHub Webhook 接收推送，自动捕获仓库新增的 Issue 工单；
 - 7.用户可对已绑定仓库执行解绑操作。
 8. 备选事件流
 - 备选 1：GitHub 授权 Token 失效，跳转至重新授权页面；
 - 备选 2：网络异常导致同步中断，系统记录同步断点，支持断点续传；
 - 备选 3：目标仓库无 Webhook 配置权限，提示用户手动配置 Webhook 地址。
-

UC2 仓库代码知识库自动构建

1. 用例编号：UC2
2. 用例名称：仓库代码知识库自动构建

3. **主参与者：**普通社区用户
 4. **次要参与者：**无
 5. **前置条件：**用户已通过 UC0 用户登录用例完成身份认证；用户至少绑定 1 个仓库，且该仓库代码同步已完成
 6. **后置条件：**生成仓库目录树、代码向量知识库、模块依赖图谱并持久化存储
 7. **基本事件流**
 1. 仓库同步完成后，系统自动触发代码解析任务，遍历仓库全部代码文件；
 2. 解析代码中的类、函数、接口及模块依赖关系；
 3. 将代码片段向量化处理后存入向量知识库；
 4. 生成可视化代码知识图谱与模块依赖图谱；
 5. 用户可在页面查看图谱可视化结果。
 8. **备选事件流**
 - 备选 1：仓库代码体量过大，系统分批次异步构建知识库；
 - 备选 2：部分代码文件存在语法错误，跳过异常文件并生成解析异常日志。
-

UC3 仓库 AI 代码智能问答

1. **用例编号：**UC3
2. **用例名称：**仓库 AI 代码智能问答
3. **主参与者：**普通社区用户
4. **次要参与者：**无
5. **前置条件：**用户已通过 UC0 用户登录用例完成身份认证；用户已绑定目标仓库，且该仓库代码知识库构建完成
6. **后置条件：**本次问答对话存入仓库历史对话记录与长期记忆库
7. **基本事件流**
 1. 用户切换至目标绑定仓库；
 2. 用户输入代码相关问题，发起 AI 问答请求；

3. 系统检索对应仓库的向量知识库，匹配相关代码片段；
4. 大模型基于匹配结果生成针对性回答并返回给用户；
5. 本次对话自动保存至历史问答列表；
6. 用户可查看全部历史问答记录。

8. 备选事件流

- 备选 1：知识库无匹配代码片段，返回通用代码参考与相关文档指引；
 - 备选 2：用户切换未完成同步的仓库，提示“仓库同步未完成，请先执行同步”。
-

UC4 GitHub Issue 工单智能自动化处理

1. 用例编号：UC4
2. 用例名称：GitHub Issue 工单智能自动化处理
3. 主参与者：普通社区用户
4. 次要参与者：GitHub 平台
5. 前置条件：用户已通过 UC0 用户登录用例完成身份认证；仓库已绑定并配置 Webhook，存在未处理 Issue 工单
6. 后置条件：工单完成分类打标签、重复工单标记，AI 回复可推送至 GitHub 原工单评论区
7. 基本事件流

1. GitHub 平台推送新增 Issue 至本系统；
2. 系统自动识别工单类型，完成分类与标签标注；
3. 比对历史工单库，识别重复反馈的 Issue 并标记；
4. 针对无代码类咨询工单，自动生成标准回复内容；
5. 用户确认后，一键将 AI 回复推送至 GitHub 原工单评论区；
6. 用户可筛选、查看所有工单的完整详情。

8. 备选事件流

- 备选 1：识别到重复工单，自动合并并弹窗提醒用户；
- 备选 2：GitHub 接口调用失败，缓存评论内容，待网络恢复后自动重

试。

UC5 Bug 自动分析与修复 PR 生成

1. 用例编号：UC5
2. 用例名称：Bug 自动分析与修复 PR 生成
3. 主参与者：普通社区用户
4. 次要参与者：GitHub 平台
5. 前置条件：用户已通过 UC0 用户登录用例完成身份认证；仓库存在 Bug 类 Issue 工单，且代码知识库完整
6. 后置条件：生成修复代码、提交记录，自动创建 GitHub 修复 PR
7. 基本事件流
 1. 用户选中目标 Bug 类 Issue 工单；
 2. AI 定位故障对应的代码文件与代码行；
 3. 自动生成 Bug 修复代码与修改说明；
 4. 生成标准化代码提交说明；
 5. 用户确认后，系统自动向 GitHub 仓库创建修复 PR。
8. 备选事件流
 - 备选 1：无法准确定位故障代码，提示用户补充报错日志与复现步骤；
 - 备选 2：仓库无 PR 创建权限，展示手动创建 PR 的操作指引。

UC6 仓库长期记忆与 FAQ 知识库维护

1. 用例编号：UC6
2. 用例名称：仓库长期记忆与 FAQ 知识库维护
3. 主参与者：普通社区用户
4. 次要参与者：无
5. 前置条件：用户已通过 UC0 用户登录用例完成身份认证；仓库存在历史问答对话记录

6. 后置条件：记忆条目、FAQ 文档更新并持久化保存

7. 基本事件流

1. 系统自动将高频有效对话存入仓库长期记忆库；
2. 用户可手动新增、编辑、删除记忆条目；
3. 系统定时聚类高频问答，自动生成 FAQ 条目；
4. 用户可在线批量编辑 FAQ 内容，支持导出为本地文档。

8. 备选事件流

- 备选 1：对话数据量不足，暂停自动聚类生成 FAQ，提示用户积累更多对话；
- 备选 2：批量编辑 FAQ 时格式错误，提示规范文本格式后重试。

UC7 全平台后台运维管理

1. 用例编号：UC7

2. 用例名称：全平台后台运维管理

3. 主参与者：系统管理员

4. 次要参与者：无

5. 前置条件：管理员已通过 UC0 用户登录用例完成身份认证，进入后台运维管理主页，拥有全局运维权限

6. 后置条件：日志查询结果、数据校验报告、导出文件生成并保存

7. 基本事件流

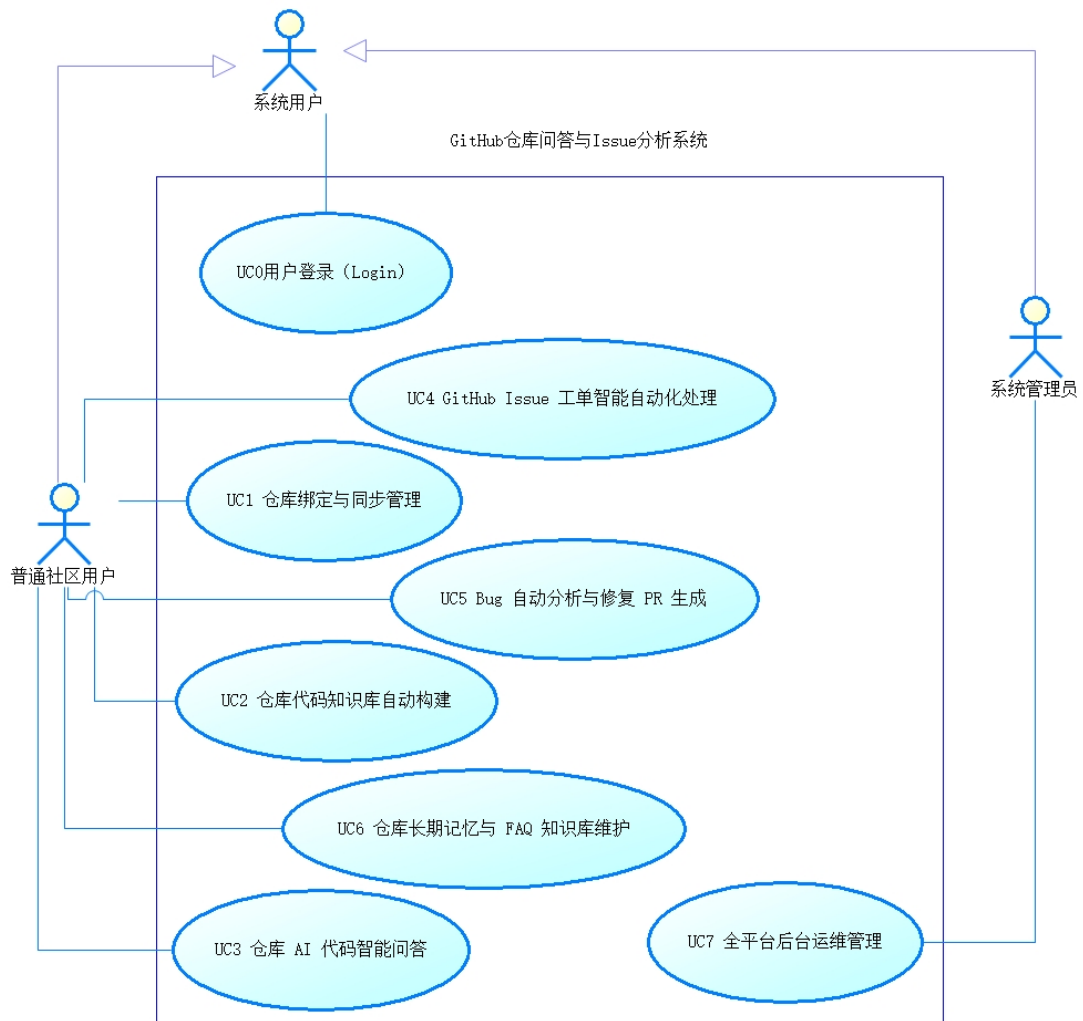
1. 管理员查看全平台所有仓库的同步任务日志；
2. 校验各仓库记忆库、知识库的数据完整性；
3. 批量导出全平台统一 FAQ 文档；
4. 检索同步失败的仓库，查看故障原因并排查处理；
5. 查看全局仓库健康度统计看板。

8. 备选事件流

- 备选 1：同步故障条目过多，支持按仓库、时间、故障类型筛选过滤；

- 备选 2：导出文档数据量过大，支持分段导出并打包为压缩包。

用例模型



概念类图

